

RELATÓRIO FINAL PROJETO III – ENGENHARIA DE SOFTWARE

1. Identificação do Projeto

- Nome do Projeto: ConectaSolar
- Integrantes do Projeto: Gabryelle Gomes Lima e Vinicius Beraldo
- Data de Início Prevista: Agosto/2026
- Data de Término Prevista: Dezembro/2027

2. Propósito e Justificativa

O projeto tem como objetivo desenvolver um aplicativo para monitoramento de usinas solares, permitindo que o usuário acompanhe de forma clara e objetiva a geração de energia produzida, além de visualizar faturas de energia e gerar relatórios de geração e consumo.

A justificativa baseia-se na necessidade de oferecer aos proprietários de sistemas de energia solar uma ferramenta simples, com uma visualização limpa e de fácil entendimento, algo que soluções existentes no mercado, como o aplicativo SolarZ, não entregam de forma satisfatória. O ConectaSolar propõe maximizar a experiência do usuário, centralizando em um único aplicativo o acompanhamento da geração de energia, o consumo registrado nas faturas da concessionária e o contato direto com a empresa responsável pela instalação do sistema solar.

3. Objetivos do Projeto

Objetivo Geral:

Desenvolver e implantar um aplicativo que monitore a geração de energia de usinas solares, integrando dados de faturas de energia e relatórios de consumo, com foco em uma experiência de uso simples, limpa e intuitiva.

Objetivos Específicos:

- Criar um módulo de login e autenticação para acesso do usuário ao aplicativo.
- Disponibilizar uma visualização da geração de energia com filtros por dia, semana, mês, ano e período customizado.
- Permitir a visualização de faturas de energia da concessionária dentro do aplicativo.
- Implementar a geração de relatórios de geração de energia e de consumo.
- Disponibilizar uma aba de configurações para personalização de nome, foto e tema.
- Disponibilizar um assistente de IA, acessível por um botão flutuante, para auxiliar o usuário em dúvidas.
- Permitir o contato direto com a empresa fornecedora do sistema solar para manutenção, limpeza ou solicitação de novos serviços.

4. Escopo do Projeto

Escopo Incluído:

- Desenvolvimento dos módulos de login, dashboard de geração, faturas, relatórios e configurações.
- Criação de um aplicativo com visualização limpa e de fácil entendimento, para dispositivos móveis.
- Implementação de filtros de período (dia, semana, mês, ano, período customizado) para a geração de energia.
- Funcionalidade de geração de relatórios de geração e de consumo de energia.

- Desenvolvimento de um assistente virtual (IA) em botão flutuante.
- Módulo de contato com a empresa fornecedora do sistema solar.
- Criação de um módulo administrativo para a Empresa Fornecedora gerenciar seus clientes, usinas vinculadas e chamados de manutenção.

Escopo Excluído:

- Integração direta com o hardware dos inversores ou equipamentos de monitoramento das usinas.
- Pagamento de faturas de energia dentro do aplicativo (apenas visualização).
- Gerenciamento de instalação física dos painéis solares.

5. Funcionalidades do Sistema

- Login e Autenticação: Permite que o usuário acesse o aplicativo de forma segura.
- Monitoramento de Geração: Exibe a geração de energia da usina solar, com filtros por período (dia, semana, mês, ano, período).
- Visualização de Faturas: Permite consultar as faturas de energia emitidas pela concessionária diretamente no aplicativo.
- Geração de Relatórios: Possibilita gerar relatórios de geração de energia e de consumo, com dados extraídos das faturas.
- Configurações: Permite alterar nome, foto e tema do aplicativo conforme a preferência do usuário.
- Assistente de IA: Botão flutuante para tirar dúvidas do usuário sobre o funcionamento do aplicativo ou da usina.
- Contato com Empresa Fornecedora: Permite ao usuário solicitar manutenção, limpeza ou novos serviços diretamente à empresa que forneceu o sistema solar.

6. Premissas

- A equipe do projeto (desenvolvedores) estará disponível durante todo o ciclo de desenvolvimento.
- Os usuários terão acesso à internet para utilizar o aplicativo.
- As usinas solares monitoradas disponibilizarão dados de geração de energia de forma acessível ao aplicativo.
- As concessionárias de energia disponibilizarão as faturas em formato acessível para visualização no aplicativo.
- As empresas fornecedoras dos sistemas solares estarão disponíveis para contato através do aplicativo.

7. Requisitos

7.1 Requisitos Funcionais:

Código	Requisito	Descrição	Prioridade	Regras de Negócio	Critérios de Aceite	Dependências
RF01	Gerenciamento de Usuários	O sistema deve permitir que usuários criem, autenticuem e mantenham contas.	Alta	(RN) E-mail único.	Dado e-mail válido, conta criada.	-
RF02	Autenticação (Login)	Acesso mediante login e senha.	Alta	(RN01) Login por e-mail. (RN02) Bloqueio após 5 falhas.	Acesso concedido ou erro genérico.	RF01
RF03	Recuperação de Acesso	Redefinição de senha por e-mail.	Alta	(RN) Link expira em 1h.	Link enviado ao e-mail.	RF01
RF04	Monitoramento de Geração	Exibir geração da usina solar com filtros de período.	Alta	(RN) Dados puxados automaticamente do portal da fabricante do inversor via API.	Dado portal acessível, gráficos exibem dados precisos.	RF02
RF05	Visualização de Faturas	Consultar faturas emitidas pela concessionária no app.	Alta	(RN) Faturas puxadas automaticamente do site da concessionária usando o login do titular da conta.	Faturas da concessionária exibidas em lista.	RF02
RF06	Geração de Relatórios de Geração	Gerar relatórios de energia gerada.	Média	(RN) Exportável (ex: PDF).	Relatório do período gerado.	RF04
RF07	Geração de Relatórios de Consumo	Gerar relatórios de consumo.	Média	(RN) Baseado nas faturas da concessionária.	Relatório reflete o consumo puxado.	RF05
RF08	Configurações de Perfil	Alterar nome, foto, tema e configurar credenciais de terceiros.	Baixa	(RN) Foto máximo 5MB.	Perfil e credenciais atualizados.	RF02
RF09	Assistente Virtual (IA)	Botão flutuante para dúvidas.	Média	(RN) IA contextualizada em energia solar.	IA responde com precisão.	RF02

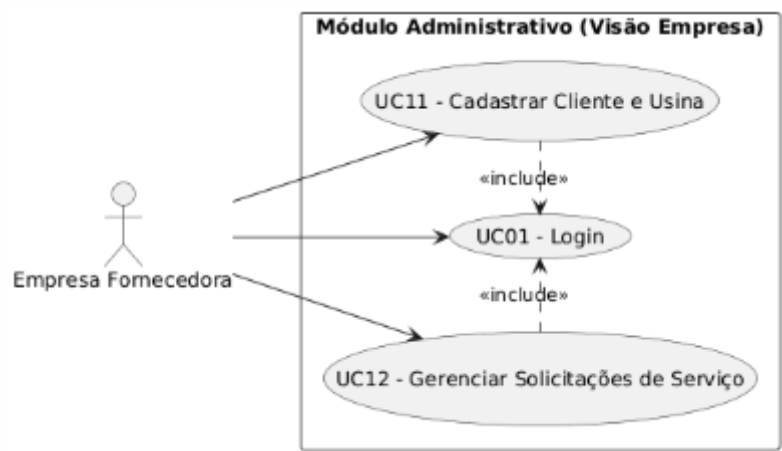
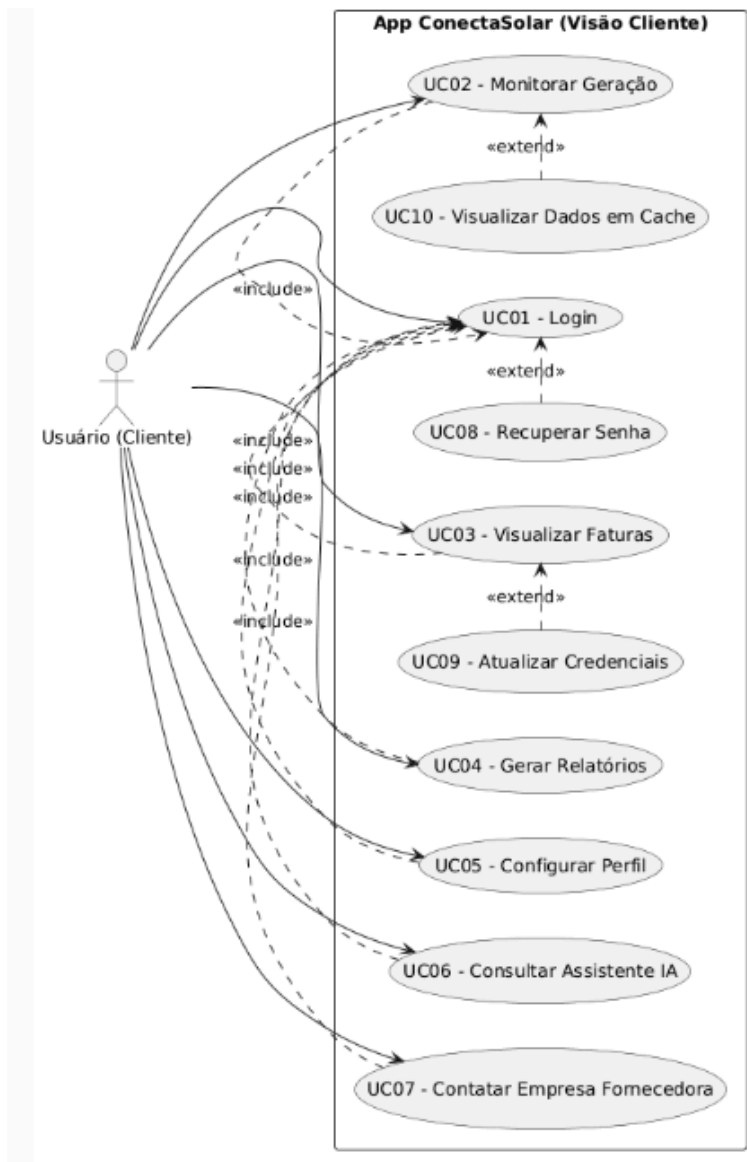
Código	Requisito	Descrição	Prioridade	Regras de Negócio	CrITÉrios de Aceite	Dependências
RF10	Contato com Empresa Fornecedora	Solicitar serviços à empresa.	Alta	(RN) Envio via API/mensageria.	Solicitação registrada.	RF02
RF11	Notificações	Avisos de faturas e eventos.	Baixa	(RN) Usuário pode desativar.	Push notification enviada.	RF04, RF05
RF12	Histórico de Dados	Armazenar histórico de energia.	Média	(RN) Retenidos por 5 anos.	Histórico carregado na tela.	RF04, RF05
RF13	Gestão de Clientes e Usinas	A Empresa Fornecedora deve poder cadastrar novos clientes e vincular seus inversores solares.	Alta	(RN) Gera senha temporária enviada por e-mail, exigindo troca no 1º acesso.	Dado que a empresa insere os dados, a conta é criada e o e-mail disparado.	RF01, RF02
RF14	Gestão de Solicitações (Empresa)	A Empresa Fornecedora deve receber, responder e alterar o status das solicitações de serviço dos clientes.	Alta	(RN) Status possíveis: Pendente, Em Andamento, Concluído.	Solicitação atualizada reflete no app do cliente.	RF10

7.2 Requisitos Não Funcionais:

ID	Requisito Não Funcional	Descrição
RNF01	Usabilidade	O aplicativo deve ser fácil de usar, garantindo que o usuário consiga acessar as principais funções em no máximo 3 toques a partir da tela inicial.
RNF02	Desempenho	As telas devem carregar em até 3 segundos. Quando o app buscar dados externos (inversor ou concessionária), o limite de espera será de 5 segundos.
RNF03	Disponibilidade	O sistema deve estar operacional continuamente, com manutenções programadas ocorrendo preferencialmente em horários de baixo uso (madrugada).
RNF04	Segurança	As senhas e as credenciais da concessionária devem ser salvas de forma criptografada. Toda a comunicação do app deve ser protegida por conexão segura (HTTPS).
RNF05	Privacidade e LGPD	O aplicativo deve ter uma área onde o usuário possa revisar o consentimento de seus dados e excluir sua conta e informações a qualquer momento.
RNF06	Confiabilidade	Se houver falha de conexão durante a sincronização das faturas, o sistema deve cancelar a operação incompleta para não salvar dados pela metade.
RNF07	Compatibilidade	O aplicativo deve funcionar perfeitamente em aparelhos Android (versão 7.0 ou superior) e iOS (versão 14 ou superior).
RNF08	Escalabilidade	A arquitetura do sistema deve suportar o crescimento da base de usuários e de usinas cadastradas sem que o aplicativo apresente lentidão.

ID	Requisito Não Funcional	Descrição
RNF09	Manutenibilidade	O código do projeto deve ser padronizado, organizado em módulos e comentado nas partes complexas, facilitando a manutenção futura.
RNF10	Integridade dos Dados	O sistema deve validar os dados (como cruzar o CPF) para garantir que as faturas importadas realmente pertencem à conta daquele usuário.

8. Diagrama de Caso de Uso



9. Descrição dos Casos de Uso

- **UC01 - Login:**

- Atores: Usuário.
- Descrição: Permite autenticação do usuário.
- Pré-condições: Conta ativa.
- Fluxo Principal: 1. Abre app. 2. Insere e-mail/senha. 3. Sistema valida. 4. Acessa app.
- Fluxos de Exceção: Credenciais inválidas exibem erro.
- Pós-condições: Autenticado.

- **UC02 - Monitorar Geração:**

- Atores: Usuário.
- Descrição: Exibe geração da usina.
- Pré-condições: Logado (UC01), usina vinculada.
- Fluxo Principal: 1. Acessa Monitoramento. 2. O sistema requisita dados diretamente do portal da fabricante do inversor. 3. Apresenta gráficos. 4. Filtra período. 5. Atualiza tela com dados da origem.
- Fluxos de Exceção: Falha de conexão exibe dado salvo localmente.
- Pós-condições: Gráfico exibido.

- **UC03 - Visualizar Faturas:**

- Atores: Usuário.
- Descrição: Consulta faturas.
- Pré-condições: Logado (UC01), credenciais da concessionária configuradas.
- Fluxo Principal: 1. Acessa Faturas. 2. O sistema acessa automaticamente o site da concessionária via login do titular e puxa as faturas. 3. Lista faturas (status/valores).
- Fluxos de Exceção: Login da concessionária inválido pede atualização.
- Pós-condições: Faturas importadas exibidas.

- **UC04 - Gerar Relatórios:**

- Atores: Usuário.
- Descrição: Gera relatórios de energia.
- Pré-condições: Logado (UC01), dados importados.
- Fluxo Principal: 1. Acessa Relatórios e seleciona filtros. 2. Sistema compila dados (inversor e faturas). 3. Gera arquivo.
- Fluxos de Exceção: Sem dados exibe aviso.
- Pós-condições: Relatório gerado.

- **UC05 - Configurar Perfil:**

- Atores: Usuário.
- Descrição: Altera preferências e integrações.
- Pré-condições: Logado (UC01).
- Fluxo Principal: 1. Acessa Configurações. 2. Altera visual ou insere credenciais da concessionária/inversor. 3. Salva.
- Fluxos de Exceção: Erro de validação impede salvar.
- Pós-condições: Perfil atualizado.

- **UC06 - Consultar Assistente IA:**

- Atores: Usuário.
- Descrição: Aciona IA via botão flutuante.
- Pré-condições: Logado (UC01).
- Fluxo Principal: 1. Clica e envia dúvida. 2. IA responde com base no app.
- Fluxos de Exceção: IA indisponível retorna erro.
- Pós-condições: Dúvida sanada.

- **UC07 - Contatar Empresa Fornecedora:**

- Atores: Usuário, Empresa Fornecedora.
- Descrição: Solicita serviços.
- Pré-condições: Logado (UC01).
- Fluxo Principal: 1. Acessa contato. 2. Preenche e envia. 3. Empresa recebe notificação.
- Fluxos de Exceção: Falha de rede salva mensagem no cache.
- Pós-condições: Solicitação registrada.

- **UC08 - Recuperar Senha:**

- Atores: Usuário.
- Descrição: Permite a redefinição da senha de acesso caso o usuário a esqueça ou falhe na autenticação.
- Pré-condições: O usuário tenta fazer login (UC01) e insere credenciais incorretas ou clica em "Esqueci minha senha".
- Fluxo Principal: 1. Usuário clica em recuperar senha. 2. Informa o e-mail cadastrado. 3. Sistema envia link de redefinição. 4. Usuário cadastra nova senha.
- Fluxos de Exceção: E-mail não encontrado no sistema exibe aviso genérico por segurança.
- Pós-condições: Senha redefinida com sucesso.

- **UC09 - Atualizar Credenciais da Concessionária:**

- Atores: Usuário.
- Descrição: Solicita a atualização dos dados de login da concessionária quando a sincronização de faturas falha.
- Pré-condições: O sistema tenta acessar as faturas (UC03) e recebe um erro de autenticação do site da concessionária.
- Fluxo Principal: 1. Sistema detecta falha de login. 2. Exibe notificação de erro ao usuário. 3. Usuário insere as novas credenciais. 4. Sistema valida e retoma a sincronização.
- Fluxos de Exceção: Novas credenciais inválidas mantêm o bloqueio da importação e solicitam nova digitação.
- Pós-condições: Credenciais da concessionária atualizadas e faturas sincronizadas.

- **UC10 - Visualizar Dados em Cache (Offline):**

- Atores: Usuário.
- Descrição: Exibe os dados de geração de energia salvos localmente (em cache) quando o portal do inversor está indisponível.
- Pré-condições: O sistema tenta buscar a geração de energia (UC02) e ocorre falha de conexão (timeout da API).
- Fluxo Principal: 1. Sistema detecta indisponibilidade da origem. 2. Recupera a última medição salva localmente. 3. Exibe os gráficos. 4. Exibe um banner informando "Dados desatualizados/Modo offline".
- Fluxos de Exceção: Se não houver dados em cache, exibe a mensagem "Dados indisponíveis no momento".
- Pós-condições: Gráficos exibidos com base no banco de dados local.

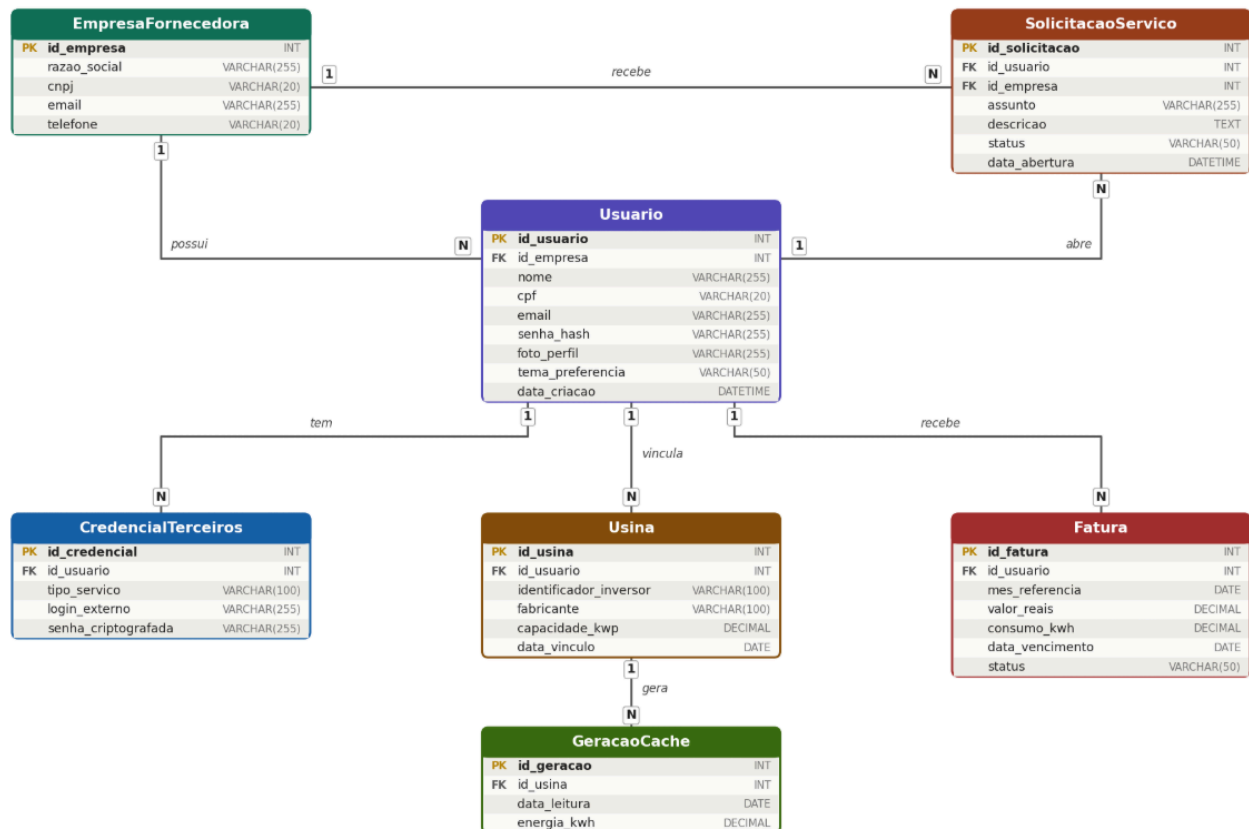
- **UC11 - Cadastrar Cliente e Usina (Empresa):**

- Atores: Empresa Fornecedora.
- Descrição: Permite à empresa instaladora criar a conta de acesso para o proprietário da usina e vincular o sistema solar instalado.
- Pré-condições: Usuário da Empresa Fornecedora estar autenticado no sistema (UC01).
- Fluxo Principal: 1. Empresa acessa "Gestão de Clientes". 2. Clica em "Novo Cliente". 3. Insere dados do cliente e ID do Inversor. 4. Sistema valida e cria a conta. 5. Dispara e-mail com senha temporária.
- Fluxos de Exceção: E-mail já cadastrado bloqueia a criação e alerta a empresa.
- Pós-condições: Conta criada e vinculada; cliente notificado.

- **UC12 - Gerenciar Solicitações de Serviço (Empresa):**

- Atores: Empresa Fornecedora.
- Descrição: Permite à empresa visualizar, responder e alterar o status dos chamados de manutenção abertos pelos clientes.
- Pré-condições: Usuário da Empresa Fornecedora estar autenticado (UC01).
- Fluxo Principal: 1. Empresa acessa "Painel de Solicitações". 2. Seleciona um chamado aberto (UC07). 3. Responde ao cliente e altera status (ex: "Em Andamento"). 4. Salva alterações.
- Fluxos de Exceção: Erro de rede salva a resposta em rascunho/cache.
- Pós-condições: Chamado atualizado e cliente notificado.

10. Outros Diagramas – Opcional



1 = lado um | N = lado muitos | PK = chave primária | FK = chave estrangeira

Dicionário de Dados:

Abaixo está o descritivo das tabelas que compõem o banco de dados relacional do sistema, desenhado para suportar os requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos.

Entidade: EmpresaFornecedora

Campo	Tipo	Descrição
id_empresa	INT (PK)	Identificador único da empresa instaladora.
razao_social	VARCHAR	Nome comercial/razão social da empresa.
cnpj	VARCHAR	CNPJ da empresa para fins de registro.
email	VARCHAR	E-mail de contato e login administrativo.
telefone	VARCHAR	Telefone de contato da empresa.

Entidade: Usuario

Campo	Tipo	Descrição
id_usuario	INT (PK)	Identificador único do cliente (dono da usina).
id_empresa	INT (FK)	Vincula o cliente à empresa instaladora (RF13).
nome	VARCHAR	Nome completo do proprietário.
cpf	VARCHAR	CPF do proprietário (usado para validação).
email	VARCHAR	E-mail utilizado para acesso ao aplicativo.
senha_hash	VARCHAR	Senha de acesso armazenada com criptografia.
foto_perfil	VARCHAR	Caminho/URL da foto de perfil do usuário.
tema_preferencia	VARCHAR	Preferência de tema do app (claro/escuro).
data_criacao	DATETIME	Data em que a conta foi criada pela empresa.

Entidade: CredencialTerceiros

Campo	Tipo	Descrição
id_credencial	INT (PK)	Identificador único da credencial.
id_usuario	INT (FK)	Vincula a credencial ao usuário titular.
tipo_servico	VARCHAR	Identifica o serviço externo (ex: 'Concessionária').
login_externo	VARCHAR	Login do usuário no portal externo.
senha_criptografada	VARCHAR	Senha do portal externo criptografada (AES-256).

Entidade: Usina

Campo	Tipo	Descrição
id_usina	INT (PK)	Identificador único da usina solar.
id_usuario	INT (FK)	Vincula a usina ao seu respectivo proprietário.
identificador_inversor	VARCHAR	ID ou número de série do inversor no fabricante.
fabricante	VARCHAR	Nome do fabricante do inversor (ex: Growatt).
capacidade_kwp	DECIMAL	Capacidade máxima de geração do sistema instalado.
data_vinculo	DATE	Data em que a usina foi vinculada à conta.

Entidade: GeracaoCache

Campo	Tipo	Descrição
id_geracao	INT (PK)	Identificador único do registro de geração.
id_usina	INT (FK)	Vincula o registro de energia à usina geradora.
data_leitura	DATE	Data específica da leitura de geração de energia.
energia_kwh	DECIMAL	Quantidade de energia gerada no dia (em kWh).

Entidade: Fatura

Campo	Tipo	Descrição
id_fatura	INT (PK)	Identificador único da fatura importada.
id_usuario	INT (FK)	Vincula a fatura financeira ao usuário.
mes_referencia	DATE	Mês e ano de referência da fatura.
valor_reais	DECIMAL	Valor cobrado na fatura (em R\$).
consumo_kwh	DECIMAL	Consumo de energia registrado pela concessionária.
data_vencimento	DATE	Data limite para pagamento da fatura.
status	VARCHAR	Situação da fatura (ex: Aberta, Paga, Vencida).

Entidade: SolicitacaoServico

Campo	Tipo	Descrição
id_solicitacao	INT (PK)	Identificador único do chamado de manutenção.
id_usuario	INT (FK)	Cliente que abriu a solicitação de serviço.
id_empresa	INT (FK)	Empresa responsável por atender ao chamado.
assunto	VARCHAR	Título ou categoria do serviço (ex: Limpeza).
descricao	TEXT	Detalhamento completo do problema.
status	VARCHAR	Estado do chamado (Pendente, Em Andamento, Concluído).
data_abertura	DATETIME	Data e hora em que a solicitação foi registrada.

11. Restrições (caso exista)

12. Cronograma

Data de Entrega	Marco do projeto
Agosto/2026	Apresentação da ideia, objetivo, justificativa e cronograma inicial.
Agosto/2026	Definição da lista de funcionalidades do software (monitoramento de geração, faturas, relatórios, etc.).
Setembro/2026	Definição dos requisitos funcionais e não funcionais da primeira versão.
Setembro/2026	Desenvolvimento do diagrama de banco de dados.
Agosto/2027	Apresentação dos requisitos finais e ajustes para a versão final.
Dezembro/2027	Entrega do protótipo funcional da plataforma.

13. Partes Interessadas (Stakeholders)

- Usuários: Proprietários de sistemas de energia solar que utilizam o aplicativo para monitorar sua usina.
- Empresas Fornecedoras: Empresas responsáveis pela instalação e manutenção dos sistemas solares.
- Concessionárias de Energia: Fornecem os dados das faturas de energia consultadas no aplicativo.
- Equipe de Desenvolvimento: Responsáveis pela criação e manutenção da plataforma (Gabryelle, Vinicius).